

Lista de Exercícios 10 – A2: Integrais de Linha em campo Escalar

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	25/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Calcule a integral de linha, em que C é a curva plana fornecida

- $\int_C y \, ds$, $C : x = t^2, y = 2t$, $0 \leq t \leq 3$
- $\int_C (x/y) \, ds$, $C : x = t^3, y = t^4$, $1 \leq t \leq 2$
- $\int_C xy^4 \, ds$, C é a metade direita do círculo $x^2 + y^2 = 16$
- $\int_C xe^y \, ds$, C é o segmento de reta de $(2, 0)$ a $(5, 4)$
- $\int_C xe^y \, ds$, C é o segmento de reta de $(2, 0)$ a $(5, 4)$
- $\int_C (x^2y + \sin x) \, dy$, C é o arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a (π, π^2)
- $\int_C e^x \, dx$, C é o arco da curva $x = y^3$ de $(-1, -1)$ a $(1, 1)$
- $\int_C (x + 2y) \, dx + x^2 \, dy$
- $\int_C x^2 \, dx + y^2 \, dy$

Questão 2: Calcule a integral de linha, em que C é a curva espacial fornecida

- a) $\int_C x^2 y \, ds$, $C : x = \cos t, y = \sin t, z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
- b) $\int_C y^2 z \, ds$, C é o segmento de reta que vai de $(3, 1, 2)$ a $(1, 2, 5)$
- c) $\int_C x e^{yz} \, ds$, C é o segmento de reta que vai de $(0, 0, 0)$ a $(1, 2, 3)$
- d) $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) \, ds$, $C : x = t, y = \cos 2t, z = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
- e) $\int_C x y e^{yz} \, dy$, $C : x = t, y = t^2, z = t^3, \quad 0 \leq t \leq 1$
- f) $\int_C y e^z \, dz + x \ln x \, dy - y \, dx$, $C : x = e^t, y = 2t, z = \ln t, \quad 1 \leq t \leq 2$
- g) $\int_C z \, dx + xy \, dy + y^2 \, dz$, $C : x = \sin t, y = \cos t, z = \operatorname{tg} t, \quad -\pi/4 \leq t \leq \pi/4$
- h) $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$, $C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, \quad 1 \leq t \leq 4$
- i) $\int_C z^2 \, dx + x^2 \, dy + y^2 \, dz$, C é o segmento de reta que vai de $(1, 0, 0)$ a $(4, 1, 2)$
- j) $\int_C (y + z) \, dx + (x + z) \, dy + (x + y) \, dz$, C é formada pelos segmentos de reta que vão de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 1)$ e de $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 2)$

Questão 1: Calcule a integral de linha, em que C é a curva plana fornecida

- a) $\int_C y \, ds$, $C : x = t^2, y = 2t$, $0 \leq t \leq 3$
- b) $\int_C (x/y) \, ds$, $C : x = t^3, y = t^4$, $1 \leq t \leq 2$
- c) $\int_C xy^4 \, ds$, C é a metade direita do círculo $x^2 + y^2 = 16$
- d) $\int_C xe^y \, ds$, C é o segmento de reta de $(2, 0)$ a $(5, 4)$
- e) $\int_C (x^2y + \sin x) \, dy$, C é o arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a (π, π^2)
- f) $\int_C e^x \, dx$, C é o arco da curva $x = y^3$ de $(-1, -1)$ a $(1, 1)$
- g) $\int_C (x + 2y) \, dx + x^2 \, dy$
- h) $\int_C x^2 \, dx + y^2 \, dy$

Solução:

Passo a passo generalizado para a resolução de integrais de linha:

- Parametrização da Curva (C):** Expresse a curva C em termos de um parâmetro (geralmente t ou θ). Por exemplo, para curvas planas: $x = x(t)$, $y = y(t)$, com $a \leq t \leq b$. Para curvas espaciais: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$.
- Cálculo de ds ou dx, dy, dz :**
 - Para integrais de linha em relação a ds (comprimento de arco): $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$ (para 2D) $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$ (para 3D)
 - Para integrais de linha em relação a dx, dy, dz : $dx = \frac{dx}{dt} dt$, $dy = \frac{dy}{dt} dt$, $dz = \frac{dz}{dt} dt$.
- Substituição na Integral:** Substitua x, y, z pelas suas expressões parametrizadas e ds (ou dx, dy, dz) na integral original. Os limites de integração serão os do parâmetro t (ou θ).
- Cálculo da Integral Definida:** Resolva a integral definida resultante em relação ao parâmetro.

Desenvolvimento das questões

- $\int_C y \, ds$, $C : x = t^2, y = 2t$, $0 \leq t \leq 3$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2$$

$$ds = \sqrt{(2t)^2 + (2)^2} dt = 2\sqrt{t^2 + 1} dt$$

$$\int_0^3 (2t)(2\sqrt{t^2 + 1}) dt = \int_0^3 4t\sqrt{t^2 + 1} dt$$

$$\text{Substituição } u = t^2 + 1 \Rightarrow du = 2t dt$$

$$\int_1^{10} 2\sqrt{u} du = \frac{4}{3}[u^{3/2}]_1^{10} = \frac{4}{3}(10\sqrt{10} - 1)$$

2. $\int_C (x/y) ds$, $C : x = t^3, y = t^4, \quad 1 \leq t \leq 2$

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{dy}{dt} = 4t^3$$

$$ds = \sqrt{(3t^2)^2 + (4t^3)^2} dt = t^2 \sqrt{9 + 16t^2} dt$$

$$\int_1^2 \left(\frac{t^3}{t^4} \right) (t^2 \sqrt{9 + 16t^2}) dt = \int_1^2 t \sqrt{9 + 16t^2} dt$$

Substituição $u = 9 + 16t^2 \Rightarrow du = 32t dt$

$$\int_{25}^{73} \frac{1}{32} \sqrt{u} du = \frac{1}{48} (73^{3/2} - 25^{3/2}) = \frac{1}{48} (73\sqrt{73} - 125)$$

3. $\int_C xy^4 ds$, C é a metade direita do círculo $x^2 + y^2 = 16$

Parametrização: $x = 4 \cos \theta, y = 4 \sin \theta, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$

$$\frac{dx}{d\theta} = -4 \sin \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = 4 \cos \theta$$

$$ds = \sqrt{(-4 \sin \theta)^2 + (4 \cos \theta)^2} d\theta = 4 d\theta$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (4 \cos \theta)(4 \sin \theta)^4 (4) d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4096 \sin^4 \theta \cos \theta d\theta$$

Substituição $u = \sin \theta \Rightarrow du = \cos \theta d\theta$

$$\int_{-1}^1 4096 u^4 du = 4096 \left[\frac{u^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{8192}{5}$$

4. $\int_C xe^y ds$, C é o segmento de reta de $(2, 0)$ a $(5, 4)$

Parametrização: $x(t) = 2 + 3t, y(t) = 4t, \quad 0 \leq t \leq 1$

$$\frac{dx}{dt} = 3$$

$$\frac{dy}{dt} = 4$$

$$ds = \sqrt{3^2 + 4^2} dt = 5 dt$$

$$\int_0^1 (2 + 3t)e^{4t}(5) dt = 5 \int_0^1 (2e^{4t} + 3te^{4t}) dt$$

Integração por partes para $\int 3te^{4t} dt$

$$= 5 \left[\frac{1}{2} e^{4t} + \frac{3}{4} te^{4t} - \frac{3}{16} e^{4t} \right]_0^1$$

$$= \frac{5}{16} (17e^4 - 5)$$

5. $\int_C (x^2 y + \text{sen } x) dy$, C é o arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a (π, π^2)

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (x^2(x^2) + \text{sen } x)(2x) dx &= \int_0^\pi (2x^5 + 2x \text{sen } x) dx \\ &= \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^\pi + [-2x \cos x + 2 \text{sen } x]_0^\pi \\ &= \frac{\pi^6}{6} + 2\pi \end{aligned}$$

6. $\int_C e^x dx$, C é o arco da curva $x = y^3$ de $(-1, -1)$ a $(1, 1)$

$$x = y^3 \Rightarrow dx = 3y^2 dy$$

$$\int_{-1}^1 e^{y^3} (3y^2) dy$$

Substituição $u = y^3 \Rightarrow du = 3y^2 dy$

$$\int_{-1}^1 e^u du = [e^u]_{-1}^1 = e - e^{-1}$$

7. $\int_C (x + 2y) dx + x^2 dy$

$$C_1 : (0, 0) \rightarrow (2, 1) \Rightarrow x = 2t, y = t, dx = 2dt, dy = dt, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{C_1} = \int_0^1 ((2t) + 2(t))(2) + (2t)^2(1) dt = \int_0^1 (8t + 4t^2) dt = \frac{16}{3}$$

$$C_2 : (2, 1) \rightarrow (3, 0) \Rightarrow x = 2 + t, y = 1 - t, dx = dt, dy = -dt, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{C_2} = \int_0^1 ((2+t) + 2(1-t))(1) + (2+t)^2(-1) dt = \int_0^1 (-5t - t^2) dt = -\frac{17}{6}$$

$$\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} = \frac{16}{3} - \frac{17}{6} = \frac{5}{2}$$

8. $\int_C x^2 dx + y^2 dy$

$$C_1 : (-1, 1) \rightarrow (0, 2) \Rightarrow x = -1 + t, y = 1 + t, dx = dt, dy = dt, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{C_1} = \int_0^1 (-1+t)^2 + (1+t)^2 dt = \int_0^1 (2 + 2t^2) dt = \frac{8}{3}$$

$$C_2 : \text{Arco } x^2 + y^2 = 4 \text{ de } (0, 2) \text{ a } (2, 0)$$

$$\text{Parametrização: } x = 2 \cos \theta, y = 2 \sin \theta, \quad \pi/2 \leq \theta \leq 0$$

$$dx = -2 \sin \theta d\theta, dy = 2 \cos \theta d\theta$$

$$\int_{C_2} = \int_{\pi/2}^0 (2 \cos \theta)^2 (-2 \sin \theta) + (2 \sin \theta)^2 (2 \cos \theta) d\theta$$

$$= \int_{\pi/2}^0 (-8 \cos^2 \theta \sin \theta + 8 \sin^2 \theta \cos \theta) d\theta = 0$$

$$\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} = \frac{8}{3} + 0 = \frac{8}{3}$$

1. $\frac{4}{3}(10\sqrt{10} - 1)$
2. $\frac{1}{48}(73\sqrt{73} - 125)$
3. $\frac{8192}{5}$
4. $\frac{5}{16}(17e^4 - 5)$
5. $\frac{\pi^6}{3} + 2\pi$
6. $e - \frac{1}{e}$
7. $\frac{5}{2}$
8. $\frac{8}{3}$

Questão 2: Calcule a integral de linha, em que C é a curva espacial fornecida

- a) $\int_C x^2 y \, ds$, $C : x = \cos t, y = \sin t, z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
- b) $\int_C y^2 z \, ds$, C é o segmento de reta que vai de $(3, 1, 2)$ a $(1, 2, 5)$
- c) $\int_C x e^{yz} \, ds$, C é o segmento de reta que vai de $(0, 0, 0)$ a $(1, 2, 3)$
- d) $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) \, ds$, $C : x = t, y = \cos 2t, z = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
- e) $\int_C x y e^{yz} \, dy$, $C : x = t, y = t^2, z = t^3, \quad 0 \leq t \leq 1$
- f) $\int_C y e^z \, dz + x \ln x \, dy - y \, dx$, $C : x = e^t, y = 2t, z = \ln t, \quad 1 \leq t \leq 2$
- g) $\int_C z \, dx + xy \, dy + y^2 \, dz$, $C : x = \sin t, y = \cos t, z = \tan t, \quad -\pi/4 \leq t \leq \pi/4$
- h) $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$, $C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, \quad 1 \leq t \leq 4$
- i) $\int_C z^2 \, dx + x^2 \, dy + y^2 \, dz$, C é o segmento de reta que vai de $(1, 0, 0)$ a $(4, 1, 2)$
- j) $\int_C (y + z) \, dx + (x + z) \, dy + (x + y) \, dz$, C é formada pelos segmentos de reta que vão de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 1)$ e de $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 2)$

Solução:

Passo a passo generalizado para a resolução de integrais de linha:

- 1. Parametrização da Curva (C):** Expresse a curva C em termos de um parâmetro (geralmente t ou θ). Por exemplo, para curvas planas: $x = x(t)$, $y = y(t)$, com $a \leq t \leq b$. Para curvas espaciais: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$.
- 2. Cálculo de ds ou dx, dy, dz :**
 - Para integrais de linha em relação a ds (comprimento de arco): $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$ (para 2D) $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$ (para 3D)
 - Para integrais de linha em relação a dx, dy, dz : $dx = \frac{dx}{dt} dt$, $dy = \frac{dy}{dt} dt$, $dz = \frac{dz}{dt} dt$.
- 3. Substituição na Integral:** Substitua x, y, z pelas suas expressões parametrizadas e ds (ou dx, dy, dz) na integral original. Os limites de integração serão os do parâmetro t (ou θ).
- 4. Cálculo da Integral Definida:** Resolva a integral definida resultante em relação ao parâmetro.

Desenvolvimento das questões

$$1. \int_C x^2 y \, ds, \quad C : x = \cos t, y = \sin t, z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$$

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dz}{dt} = 1$$

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} \, dt = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} \, dt = \sqrt{1 + 1} \, dt = \sqrt{2} \, dt$$

$$\int_C x^2 y \, ds = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^2 (\sin t) (\sqrt{2}) \, dt = \sqrt{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin t \, dt$$

Substituição $u = \cos t \Rightarrow du = -\sin t \, dt$. Limites: $u(0) = 1, u(\pi/2) = 0$.

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} \int_1^0 -u^2 \, du = \sqrt{2} \int_0^1 u^2 \, du \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{3} (1^3 - 0^3) = \frac{\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

$$2. \int_C y^2 z \, ds, \quad C \text{ é o segmento de reta que vai de } (3, 1, 2) \text{ a } (1, 2, 5)$$

Parametrização: $\mathbf{r}(t) = (1-t)(3, 1, 2) + t(1, 2, 5), \quad 0 \leq t \leq 1$

$$x(t) = 3 - 2t$$

$$y(t) = 1 + t$$

$$z(t) = 2 + 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = -2$$

$$\frac{dy}{dt} = 1$$

$$\frac{dz}{dt} = 3$$

$$ds = \sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + (3)^2} \, dt = \sqrt{4 + 1 + 9} \, dt = \sqrt{14} \, dt$$

$$\begin{aligned} \int_C y^2 z \, ds &= \int_0^1 (1+t)^2 (2+3t) \sqrt{14} \, dt \\ &= \sqrt{14} \int_0^1 (1+2t+t^2)(2+3t) \, dt \\ &= \sqrt{14} \int_0^1 (2+3t+4t+6t^2+2t^2+3t^3) \, dt \\ &= \sqrt{14} \int_0^1 (2+7t+8t^2+3t^3) \, dt \\ &= \sqrt{14} \left[2t + \frac{7t^2}{2} + \frac{8t^3}{3} + \frac{3t^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \sqrt{14} \left(2 + \frac{7}{2} + \frac{8}{3} + \frac{3}{4} \right) = \sqrt{14} \left(\frac{24+42+32+9}{12} \right) = \frac{107\sqrt{14}}{12} \end{aligned}$$

3. $\int_C x e^{yz} ds$, C é o segmento de reta que vai de $(0, 0, 0)$ a $(1, 2, 3)$

Parametrização: $\mathbf{r}(t) = (1-t)(0, 0, 0) + t(1, 2, 3)$, $0 \leq t \leq 1$

$$x(t) = t$$

$$y(t) = 2t$$

$$z(t) = 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = 2$$

$$\frac{dz}{dt} = 3$$

$$ds = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2} dt = \sqrt{1 + 4 + 9} dt = \sqrt{14} dt$$

$$\int_C x e^{yz} ds = \int_0^1 t e^{(2t)(3t)} \sqrt{14} dt = \sqrt{14} \int_0^1 t e^{6t^2} dt$$

Substituição $u = 6t^2 \Rightarrow du = 12t dt \Rightarrow t dt = \frac{1}{12} du$. Limites: $u(0) = 0, u(1) = 6$.

$$\begin{aligned} &= \sqrt{14} \int_0^6 \frac{1}{12} e^u du = \frac{\sqrt{14}}{12} [e^u]_0^6 \\ &= \frac{\sqrt{14}}{12} (e^6 - e^0) = \frac{\sqrt{14}}{12} (e^6 - 1) \end{aligned}$$

4. $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$, $C : x = t, y = \cos 2t, z = \sin 2t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -2\sin 2t$$

$$\frac{dz}{dt} = 2 \cos 2t$$

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \\ &= \sqrt{(1)^2 + (-2\sin 2t)^2 + (2 \cos 2t)^2} dt \\ &= \sqrt{1 + 4\sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} dt \\ &= \sqrt{1 + 4(\sin^2 2t + \cos^2 2t)} dt = \sqrt{1 + 4(1)} dt = \sqrt{5} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (t^2 + (\cos 2t)^2 + (\sin 2t)^2) \sqrt{5} dt \\ &= \sqrt{5} \int_0^{2\pi} (t^2 + \cos^2 2t + \sin^2 2t) dt \\ &= \sqrt{5} \int_0^{2\pi} (t^2 + 1) dt \\ &= \sqrt{5} \left[\frac{t^3}{3} + t \right]_0^{2\pi} \\ &= \sqrt{5} \left(\left(\frac{(2\pi)^3}{3} + 2\pi \right) - (0) \right) \\ &= \sqrt{5} \left(\frac{8\pi^3}{3} + 2\pi \right) \\ &= \frac{\sqrt{5}}{3} (8\pi^3 + 6\pi) \end{aligned}$$

5. $\int_C xye^{yz} dy$, $C : x = t, y = t^2, z = t^3$, $0 \leq t \leq 1$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t \Rightarrow dy = 2t dt$$

$$\frac{dz}{dt} = 3t^2$$

$$\begin{aligned} \int_C xye^{yz} dy &= \int_0^1 (t)(t^2)e^{(t^2)(t^3)}(2t) dt \\ &= \int_0^1 t^3 e^{t^5} (2t) dt \\ &= \int_0^1 2t^4 e^{t^5} dt \end{aligned}$$

Substituição: Seja $u = t^5 \Rightarrow du = 5t^4 dt \Rightarrow t^4 dt = \frac{1}{5} du$.

Limites: $u(0) = 0^5 = 0, u(1) = 1^5 = 1$.

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 2e^u \left(\frac{1}{5}\right) du \\ &= \frac{2}{5} \int_0^1 e^u du \\ &= \frac{2}{5} [e^u]_0^1 \\ &= \frac{2}{5} (e^1 - e^0) = \frac{2}{5} (e - 1) \end{aligned}$$

6. $\int_C ye^z dz + x \ln x dy - y dx, C : x = e^t, y = 2t, z = \ln t, \quad 1 \leq t \leq 2$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= e^t \Rightarrow dx = e^t dt \\ \frac{dy}{dt} &= 2 \Rightarrow dy = 2 dt \\ \frac{dz}{dt} &= \frac{1}{t} \Rightarrow dz = \frac{1}{t} dt \\ \int_C \text{Expressão} &= \int_1^2 \left[(2t)e^{\ln t} \left(\frac{1}{t}\right) + (e^t) \ln(e^t)(2) - (2t)e^t \right] dt \\ &= \int_1^2 \left[(2t \cdot t \cdot \frac{1}{t}) + (e^t \cdot t \cdot 2) - (2te^t) \right] dt \\ &= \int_1^2 (2t + 2te^t - 2te^t) dt \\ &= \int_1^2 2t dt = [t^2]_1^2 \\ &= 2^2 - 1^2 = 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

7. $\int_C z dx + xy dy + y^2 dz, C : x = \text{sen } t, y = \cos t, z = \text{tg } t, \quad -\pi/4 \leq t \leq \pi/4$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \cos t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ \frac{dy}{dt} &= -\sin t \Rightarrow dy = -\sin t dt \\ \frac{dz}{dt} &= \sec^2 t \Rightarrow dz = \sec^2 t dt \\ \int_C \text{Expressão} &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\text{tg } t)(\cos t) + (\text{sen } t)(\cos t)(-\sin t) + (\cos t)^2(\sec^2 t)] dt \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left[\frac{\sin t}{\cos t} \cos t - \sin^2 t \cos t + \cos^2 t \frac{1}{\cos^2 t} \right] dt \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\sin t - \sin^2 t \cos t + 1) dt \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin t dt - \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin^2 t \cos t dt + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 1 dt \end{aligned}$$

Note que $\sin t$ é função ímpar, então $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin t \, dt = 0$.

$$\begin{aligned}
 &= 0 - \left[\frac{\sin^3 t}{3} \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} + [t]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\
 &= -\frac{1}{3} \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 \right) + \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) \\
 &= -\frac{1}{3} \left(\frac{2\sqrt{2}}{8} + \frac{2\sqrt{2}}{8} \right) + \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \\
 &= \frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6}
 \end{aligned}$$

8. $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$, $C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2$, $1 \leq t \leq 4$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}} \Rightarrow dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 \Rightarrow dy = 1 \, dt$$

$$\frac{dz}{dt} = 2t \Rightarrow dz = 2t \, dt$$

$$\begin{aligned}
 \int_C \text{Expressão} &= \int_1^4 \left[(t) \left(\frac{1}{2\sqrt{t}} \right) + (t^2)(1) + (\sqrt{t})(2t) \right] dt \\
 &= \int_1^4 \left(\frac{\sqrt{t}}{2} + t^2 + 2t^{3/2} \right) dt \\
 &= \left[\frac{1}{2} \frac{t^{3/2}}{3/2} + \frac{t^3}{3} + 2 \frac{t^{5/2}}{5/2} \right]_1^4 \\
 &= \left[\frac{1}{3} t^{3/2} + \frac{t^3}{3} + \frac{4}{5} t^{5/2} \right]_1^4 \\
 &= \left(\frac{1}{3} (4\sqrt{4}) + \frac{4^3}{3} + \frac{4}{5} (4^2 \sqrt{4}) \right) - \left(\frac{1}{3} (1) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5} (1) \right) \\
 &= \left(\frac{1}{3} (8) + \frac{64}{3} + \frac{4}{5} (32) \right) - \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{5} \right) \\
 &= \left(\frac{8}{3} + \frac{64}{3} + \frac{128}{5} \right) - \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{5} \right) \\
 &= \frac{72}{3} + \frac{128}{5} - \frac{2}{3} - \frac{4}{5} \\
 &= \frac{70}{3} + \frac{124}{5} = \frac{350 + 372}{15} = \frac{722}{15}
 \end{aligned}$$

9. $\int_C z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$, C é o segmento de reta que vai de $(1, 0, 0)$ a $(4, 1, 2)$

Parametrização: $\mathbf{r}(t) = (1 - t)(1, 0, 0) + t(4, 1, 2)$, $0 \leq t \leq 1$

$$x(t) = 1 + 3t$$

$$y(t) = t$$

$$z(t) = 2t$$

$$\frac{dx}{dt} = 3 \Rightarrow dx = 3 dt$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 \Rightarrow dy = 1 dt$$

$$\frac{dz}{dt} = 2 \Rightarrow dz = 2 dt$$

$$\begin{aligned} \int_C \text{Expressão} &= \int_0^1 [(2t)^2(3) + (1 + 3t)^2(1) + (t)^2(2)] dt \\ &= \int_0^1 (12t^2 + (1 + 6t + 9t^2) + 2t^2) dt \\ &= \int_0^1 (23t^2 + 6t + 1) dt \\ &= \left[\frac{23t^3}{3} + 3t^2 + t \right]_0^1 \\ &= \frac{23}{3} + 3 + 1 = \frac{23 + 12}{3} = \frac{35}{3} \end{aligned}$$

10. $\int_C (y + z) dx + (x + z) dy + (x + y) dz$, C é formada pelos segmentos de reta que vão de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 1)$ e de $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 2)$

Curva C é dividida em C_1 de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 1)$ e C_2 de $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 2)$.

Para C_1 : parametrização $x = t, y = 0, z = t$, com $0 \leq t \leq 1$. $dx = dt, dy = 0, dz = dt$.

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \text{Expressão} &= \int_0^1 [(0 + t) dt + (t + t)(0) + (t + 0) dt] \\ &= \int_0^1 (t + 0 + t) dt = \int_0^1 2t dt = [t^2]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

Para C_2 : parametrização $x = 1 - t, y = t, z = 1 + t$, com $0 \leq t \leq 1$. $dx = -dt, dy = dt, dz = dt$.

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \text{Expressão} &= \int_0^1 [(t + 1 + t)(-1) + ((1 - t) + (1 + t))(1) + ((1 - t) + (t))(1)] dt \\ &= \int_0^1 [-(1 + 2t) + (2) + (1)] dt \\ &= \int_0^1 (-1 - 2t + 2 + 1) dt = \int_0^1 (2 - 2t) dt \\ &= [2t - t^2]_0^1 = (2 - 1) - 0 = 1 \\ \int_C &= \int_{C_1} + \int_{C_2} = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

1. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
2. $\frac{107\sqrt{14}}{12}$
3. $\frac{\sqrt{14}}{12}(e^6 - 1)$
4. $\frac{\sqrt{5}}{3}(8\pi^3 + 6\pi)$
5. $\frac{2}{5}(e - 1)$
6. 3
7. $\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6}$
8. $\frac{722}{15}$
9. $\frac{35}{3}$
10. 2